OPC V1 统一落地整体方案

版本：1.0 整合版
日期：2026-10-08
适用对象：项目负责人、产品设计、研发、测试、运营、日本业务及发布负责人

OPC V1 建设面向中国和日本的 AI 技能服务平台，以 Vibe Coding 为重点，同时支持数据与表格、文档、图文和短视频服务。首版完成从真实需求到合格交付的全过程：**展示与发布 → 匹配与报价 → 双语洽谈 → 合作确认 → 执行与阶段确认 → 交付与修改 → 验收与评价。**

本方案统一产品范围、工程基线、三方准备、开发工作包和上线门槛，可直接作为后续 PRD、原型、接口和研发任务拆解入口。原有专项文档保留作依据；V1 的整合口径以本文为入口，项目负责人后续明确决定优先。下文区分用户已确认方向、推荐实施基线和必须补齐的经营决定；文档版本 1.0 不表示相关功能、采购或业务审批已经完成。

1 首版实施结论

项目	V1 统一口径	状态
产品定位	普通人借助 AI 获得项目、完成服务并积累交付能力的轻量平台	用户已明确
目标市场	中国、日本；双方均可发布和承接，日本需求到中国供给为重点路径	用户已明确
核心业务	Vibe Coding 预计占比较大；数据、表格、文档处理及 AIGC 图文、短视频均进入核心设计	用户已明确
首版服务组织	五条服务线，每线至少一个完整可交付模板；按复杂度和能力控制承接	统一推荐基线
产品端	Flutter 双角色 APP、响应式业务 Web、Vue 运营后台；Web 包含服务者电脑交付入口	APP 与后台技术已明确，其余为实施建议
合作方式	一项需求一个有效主要服务者；范围、报价、阶段成果和验收全部关联版本	统一推荐基线
AI 方式	内置需求结构化、翻译、方案草稿和检查建议；生产工具由服务者按许可及资料条件选用	统一推荐基线
资金范围	方案 A：平台不代收付项目款，保存合作与交付记录；方案 B 为完整支付结算增量	以 A 估算，最终资金模式待项目负责人决定
工程方式	模块化单体后端、关系数据库、独立异步处理、私有文件存储；先跑通软件交付，再补齐所有服务模板	统一推荐基线
商业启动	先以邀请试点验证需求、交付质量、复购及每单成本，再扩大投放	统一推荐基线

本方案以方案 A 展开功能和排期。若决定首版采用方案 B，必须在范围冻结前加入收款、退款、对账和跨境结算工作包，重新估算；不能将本文的工期直接沿用到方案 B。

2 定位与版本边界

2.1 为双方解决什么问题

需求方需要把“想做一个工具、处理一批表格、整理一份文档、制作一组内容”转成可以报价、执行和验收的要求。服务者需要看懂任务、证明能力、确定工作范围，并借助 AI 提高交付效率。中日协作还需要解决语言、期限、资料访问和质量判断问题。

OPC 通过模板、案例、规则匹配、双语沟通、合作记录和分类验收连接双方。对新服务者提供样例与执行清单，按能力开放任务；降低入门难度，不承诺注册后即可承接所有软件或数据项目。

竞品参考落实为三点：借鉴多多项目的低成本发现与联系入口，借鉴企鹅微单的案例引导及需求到交付表达，进一步补齐 OPC 的软件、办公处理和中日协作流程。截图中的宣传、收益数字和未展开功能不作为产品承诺。

2.2 三层范围

层级	纳入内容	判断规则
P0 首版必须	五条服务线；双角色账户；服务与案例；需求、报价、匹配、沟通；合作与变更；交付验收；审核客服；双语与地区配置；可运行的三方及运维能力	缺少核心闭环时只能继续内测，不能称完整 V1
P1 后续增强	完整服务者桌面工作台、更多模板、收藏订阅、合作复用、仓库授权集成、更丰富自动检查和社交登录	依据试点数据确定投入顺序
首版不做	自研 IDE、任意代码运行平台、在线 Office 编辑器、完整视频编辑器、长篇复杂漫剧、直播运营、金币广告、返现体系、社区、多级分销、大型企业采购审批	单独立项，不通过“其他”分类隐式加入

平台支付、钱包、分账和跨境结算作为方案 B 的条件范围处理，不混入普通 P1 功能。软件里的业务里程碑也不自动意味着阶段付款。

3 五条服务线与交付标准

3.1 首批标准任务

服务线	V1 首批模板	发布时必须明确	必交成果与验收
Vibe Coding	展示网站、落地页、小型交互工具、明确规则的自动化脚本、限定范围的功能修改	使用场景、角色、页面与功能、输入输出、验收用例、运行环境、UI 语言、外部接口、维护与部署责任	固定源码版本、运行与部署说明、适用配置和依赖、实际测试记录；按用例验证功能、权限、错误和日文 UI
数据与表格	CSV/XLSX 清洗、去重、转换、拆分合并、规则汇总、报表与图表	字段、样本、规模、规则、公式与格式保留、编码、输出格式、允许工具	结果文件、处理说明、前后行数与汇总、异常清单；抽样和整体核对结合，原件不覆盖

服务线	V1 首批模板	发布时必须明确	必交成果与验收
文档	DOCX/PPTX 排版、模板、资料结构化、报告整理、中日翻译校对	目的、读者、原始材料、页数或字数、模板、事实来源、可编辑格式	可编辑稿及约定预览稿、修改与待核实说明；检查数字、引用、目录、分页、字体和日文表达
图文	商品场景图、说明图、信息图、尺寸适配与配套文案	产品事实、参考素材、数量、尺寸、风格、交付语言、不可变化项、授权	指定成品、版本与素材说明、约定源文件；核对商品形态、文字、数量和尺寸
短视频	商品展示、已有素材混剪、固定镜头介绍、字幕及配音	时长、画幅、分辨率、脚本、语言、声音、音乐素材、修改次数	已确认脚本或镜头说明、成片、字幕及约定源文件；检查产品事实、字幕读音、技术规格与授权

每个模板同时配置输入上限、交期、修改轮次、缺陷修复范围、超范围变更方式和可承接资格。数值在试点样例验证后确定，不在前端写死统一价格、收益或时长承诺。一个合作选择一个主要模板，可以约定附属成果；主要模板不能掩盖无限扩张的组合项目。

五条线均需有可用模板、合格供给和验收样例。供给暂缺时，页面明确显示待匹配或暂停承接；不能以只有分类入口代替首版能力。

3.2 Vibe Coding 专项要求

软件交付采用以下两种之一：客户有权限访问的仓库完整 commit SHA，加约定的归档方式；或完整源码 ZIP，加文件校验值。仅提供演示网址、截图或浮动分支地址不能完成源码交接。双方在合作确认时约定归档位置、保存期限、备份责任和仓库停用后的取用方式；平台保存源码副本须有相应授权。

按项目适用性提交 README、构建运行步骤、环境变量名称示例、依赖锁或清单、开源许可说明、部署和恢复说明、测试报告、已知问题、日文操作说明及约定演示环境。不适用项说明原因，不能无解释缺项。

测试报告必须关联交付版本、环境、用例和实际结果。未执行项目标记未执行；AI 生成检查建议不能代替测试通过。验收前修复约定功能的缺陷与新增功能分开处理；验收后的支持期限、内容和费用在合作单明确。

客户域名、云资源、仓库、第三方订阅、演示有效期和生产移交责任进入报价与交接清单。V1 不收取生产密码、私钥或长期访问令牌，不在 OPC 服务端运行上传的陌生代码、SQL 或宏；客户或授权服务者在约定环境验证代码。需要高权限生产操作或复杂集成的项目进入专项评估。

3.3 数据与内容的共同要求

客户先提供足以描述问题的合成或脱敏样本，完整资料按实际处理条件开放。表格核对前导零、长编号、精度、日期、币种、公式、隐藏行和异常；CSV 声明编码与分隔方式。文档必须检查可编辑稿及最终预览，不能只验收截图。

素材、字体、音乐、声音、图像及代码依赖分别记录使用条件。原始资料处理授权、成果交付使用权、案例公开授权是不同事项；验收完成不自动授权平台公开案例或将资料用于模型训练。

4 用户角色与三端范围

4.1 角色及权限

一个账号可同时拥有需求方与服务者身份，切换身份改变工作台，不重复注册。首版建议以成年用户和企业授权联系人开展试点，暂不建设企业多级审批。

角色	核心操作	权限边界
需求方	发布、邀请、沟通、确认报价与范围、查看成果、提出修改、验收评价、投诉	只能操作自己的需求和合作
服务者	入驻与能力样例、发布服务、应征报价、确认计划、提交成果、处理修改	对应资格通过后承接受限任务；不能读取无关客户资料
运营	审核供需与案例、维护模板、协助匹配、跟进异常	不冒充用户同意报价、验收或发消息
质量及日文检查人员	按模板检查特定版本并记录结果	检查结论不等于客户验收；只访问被分配的必要资料
客服	举报、取消、争议、申诉与证据处理	必要访问及导出有记录；方案 A 不具备冻结或退款操作
管理员	角色、市场、服务开关、额度、审计和系统配置	高权限按职责分配，操作留痕

4.2 端侧交付

产品端	P0 页面与行为	后续扩展
Flutter APP	登录与双角色；发现与案例；发需求及应征；报价；消息；合作详情；阶段确认；交付、修改和验收；评价投诉；账户设置	收藏订阅、更多工具和社交登录
响应式业务 Web	需求侧完整流程；桌面文件上传、案例查看、报价、聊天、版本确认、成果预览下载和验收；服务者最小桌面入口支持登录、查看合作、提交代码或大文件、登记版本与说明、查看反馈	完整服务者桌面工作台、多成员企业工作台
Vue 管理后台	用户与能力审核、模板与案例、需求、匹配协助、合作与交付、日文检查、投诉客服、配置、指标、审计	更复杂运营自动化

APP 建议使用“发现、消息、合作、我的”导航，按当前角色显示不同待办。Web 服务中日双方，优先验证日本客户的电脑体验；不能强制日本用户先安装 APP 或使用微信。后台 P0 可先中文 UI，但须正确显示、检索、处理日文，并提供审核过的双语客服模板。

5 业务模块与完整流程

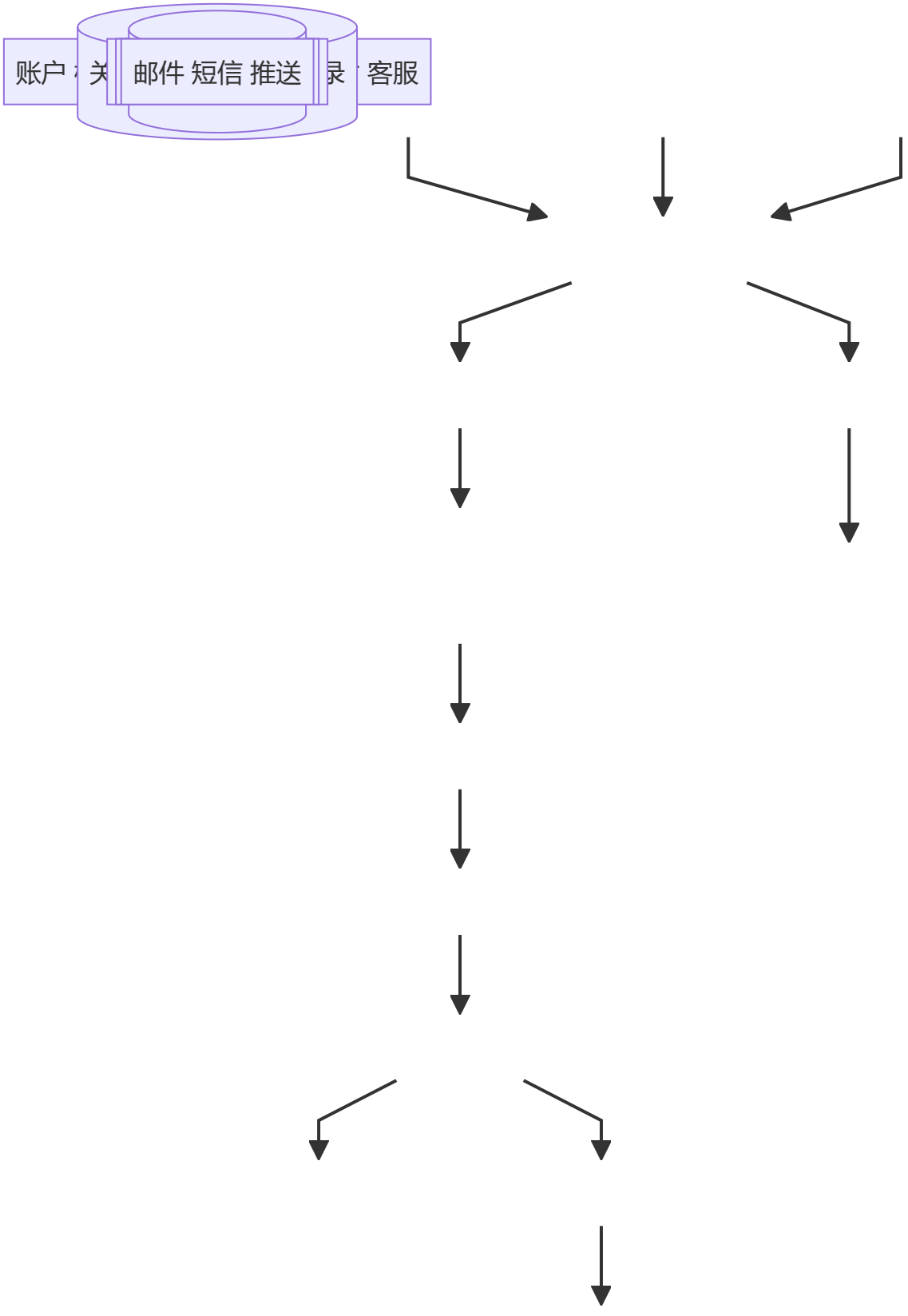
5.1 P0 工作模块

编号	模块	实施内容	完成证据
M01	账户与能力	国内手机号、日本邮箱、找回与注销；双角色；技能、交付语言、作品与能力审核	双方可登录并使用正确权限，资格状态有效
M02	服务与案例	五类模板、服务说明、授权案例、案例详情与做同款	只复用公开规格，不泄漏原客户资料
M03	需求发布	分类字段、草稿、素材、预算币种、日期、验收标准、审核、暂停与关闭	每类可发布可执行需求，修改可追溯
M04	匹配与报价	能力、语言、地区条件、可接容量与期限过滤；应征、邀请、报价版本	推荐理由可解释，报价包含范围与条件
M05	沟通与通知	文字、文件引用、原文译文、发送状态、补收、屏蔽举报、邮件与推送	中日双方能沟通，通知失败可站内补查
M06	合作与变更	双方确认快照、实施前确认、交期与修改规则、变更提案	不同版本不能混合确认；一项需求不重复成交
M07	交付与验收	桌面及移动提交、源码或文件版本、检查记录、反馈、修改、验收和评价	五类各有完整交付，验收绑定具体版本
M08	AI 辅助	结构化、翻译、方案草稿、检查建议、配额、失败降级	人工可继续流程，AI 不自动确认商业条件
M09	审核与客服	内容、能力、授权、日文、投诉、取消与争议、申诉	前台异常能进入队列并由指定角色处理
M10	地区与经营配置	中日语言、地区权限、币种时区、主体和协议、资料策略、服务开关	语言切换不改变合同或资料归属
M11	文件与运维	上传检查、受控预览、存储、监控、备份恢复、权限与审计	文件不越权，失败可恢复，运行问题可定位
M12	业务指标	需求到交付漏斗、时效、质量、成本、复购、投诉	能按市场、路径和服务线统计，口径不虚报付款

5.2 一项合作如何完成

1. 需求方选择模板或案例，填写要求、预算、交期与资料条件。AI 可帮助补齐字段，发布由本人确认。
2. 运营审核；规则筛选服务者，允许客户邀请和服务者应征。完整私有素材按授权提供，不直接放到公开需求中。
3. 双方在会话中澄清；服务者提交报价版本，明确包含内容、不包含内容、成果形式、交期、修改和费用归属。
4. 双方确认同一个合作版本，系统固定需求、报价及条款快照，进入执行。一个需求仅保留一个当前有效主要合作。

5. 按模板确认实施方案：软件确认功能与用例，数据确认规则，文档确认结构，视频确认脚本；未变更的普通沟通无需反复形成正式条款。
6. 服务者在约定工具和环境制作，完成自检；需要日文或专项质检时，由约定责任人检查相应版本。
7. 提交交付版本和说明，客户按标准验收或反馈。范围内修改形成新版本，新增范围形成变更提案。
8. 客户接受明确版本，合作完成并可评价。归档、保留、售后和外部付款陈述分别处理。



5.3 状态与异常规则

对象或事件	统一规则
需求	草稿、待审核、招募中、暂停、已合作、关闭；审核状态与展示状态分开
报价	提交、洽谈、待确认、接受；另有拒绝、撤回、过期；接受操作验证报价版本
合作	待双方确认、执行中、待验收、修改中、完成；取消另有申请与结果；争议作为独立标记
文件与 AI 作业	各自记录处理中、成功、失败、隔离或取消，不由合作状态推定成功
重复与并发	接受报价、双方确认、交付、验收均做幂等和并发校验；重试不创建第二个合作
关键条件改变	金额、范围、时间、授权或验收标准变化，形成新版本并重新确认，不覆盖历史
超时不验收	提醒并转运营跟进；未确定相应规则前不自动验收，更不自动标为收款
素材迟交与延期	记录缺失材料，协商新的时间或范围；不能静默改期
拉黑与下架	限制新联系或公开展示，但保留在途合作、交付及投诉通道
服务者退出或取消	留下原因、双方意见、处理结果；出现分歧进入客服，不能直接删除证据
模型或翻译故障	显示原文和失败状态，保留手填与人工处理，不阻断合作主流程

6 中日国际化与跨境协作

6.1 四种供需组合

路径	必须验证的重点
中国需求方 → 中国服务者	中文流程、CNY、国内网络与设备、国内资料处理
日本需求方 → 日本服务者	日文流程、邮箱、日本设备和本地交付
日本需求方 → 中国服务者	中日需求与条款、资料访问条件、交付语言、日文质检、跨境文件与消息
中国需求方 → 日本服务者	反向跨境资料与协作、中文需求理解、双方币种与期限确认

四种组合都进入设计和验收。重点路径决定先验证什么，不按国籍给服务者质量排序。实际启用由经营、资料处理与服务能力共同决定；条件未满足时仅进行合成样例内测或经核定允许的测试，不以“邀请试点”替代真实业务所需条件。

6.2 本地化要求

- 用户侧提供简体中文和日文的完整主流程、校验、错误、空状态、邮件、通知和帮助。日文服务介绍与案例经过语言检查。
- 界面语言、用户所在地、可服务市场、沟通语言、交付语言、合同主体、存储区域和处理区域分别保存。
- 国内首选手机号验证码，日本首选邮箱；手机号支持国际区号，姓名支持汉字、假名及拉丁字符。不得以中国 11 位号码或身份证规则校验所有日本用户。
- 合作固定一个合同币种，显示 CNY/JPY，不能仅写"¥"。JPY 金额采用相应精度；参考汇率不修改已确认价格。税费是否包含和额外费用单独说明。
- 时间保存 UTC，并保存约定时区与截止时间。正式交期同时明确 JST 或北京时间；工作日需要声明采用哪个日历，中国调休与日本假日分别维护。
- 原文及必要版本在对应业务记录适用的保存期内保留，到期按规则删除或匿名化；争议或法定留存另记理由和期限。译文绑定原文版本、目标语言和术语版本。原文变化使旧译文过期。金额、日期、否定条件、修改次数和权利条款需结构化确认。
- 软件检查输入法、日文长文本、错误和日期金额；表格检查编码及数据含义；文档检查字体和分页；影音检查字幕、读音和商品事实。

6.3 资料处理规则

客户资料、代码、表格、聊天、模型输入、IM、邮件、日志、备份和客服访问全部进入数据流清单。每条流记录接收者、处理目的、国家或区域、允许工具、保存期、再委托及删除方式。

日本存储不等于中国服务者读取资料无需跨境评估；日本 APPI 对外国第三方提供有专门规则。中国用户资料向境外提供也需要按实际条件判断适用义务，不能仅靠"双区部署"解决。日本 PPC 指南、中国跨境流动规定

平台文件分为公开案例、合作私有资料、身份资料和受限业务资料。服务者只获得当前合作所需访问权；允许的 AI 工具和处理区域在承接前明确。受限资料可采用客户环境处理、交付脚本或最小样本方式完成，不自动将完整文件发给模型。

账号删除、争议证据、依法或依约保留的合作资料和供应商副本分别处理，说明范围与期限。公开案例单独取得授权；预览与下载均校验权限。

7 资金与经营边界

7.1 方案 A 的实施范围

OPC 提供撮合、沟通和合作交付记录，双方明确签约、付款和凭证安排。平台保留报价及可追溯的当事人付款陈述时，标识其来源和未经银行核验的性质；业务验收、外部付款和合作结案不能混用状态。

首版不出现平台钱包、托管、自动结算、冻结资金或退款能力，也不承诺平台担保到账。试点可先免平台费用验证闭环；是否收费及费用归属属于待定经营决定，不因采用方案 A 自动确定。跨境合作仍要具备可实际履行的付款安排，不能统一引导到个人微信或支付宝转账。

7.2 方案 B 的完整增量

如首版要求平台收付，新增独立支付域：商户与服务者准入、收款与支付回调、退款与部分退款、账务分录、对账、结算、汇率与手续费、付款失败、退汇、拒付、负余额、争议和税务凭证。资金状态独立于业务验收，所有回调验签、去重并可重放核对。

须按四种供需路线分别核实平台主体、付款方、收款人类型和支持币种。日本收款账号不能直接推导出向中国自然人结算可用；Stripe 当前自助 Connect 跨境打款覆盖范围不能直接满足日本平台到中国服务者的目标路径。Stripe 官方说明

在支付机构确认完整资金流、经营责任和应用商店数字服务支付规则之前，不将支付 SDK 接通视为可上线。平台直接承包再分包与纯撮合是不同的责任结构，需要真实合同和运营安排，不能仅更换字段名称。

8 技术实施推荐基线

8.1 收敛后的推荐技术路线

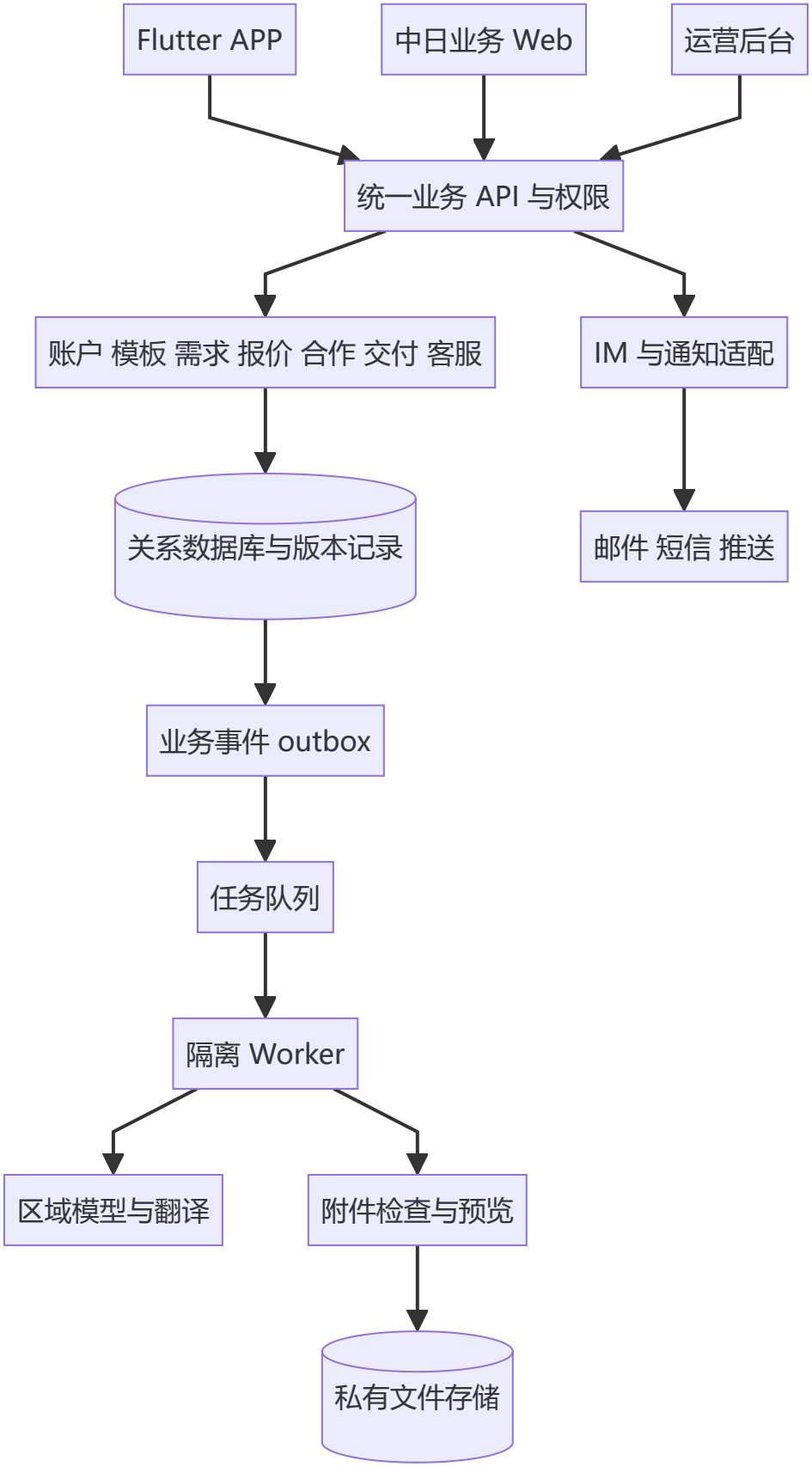
在尚无既有后端资产和团队语言约束的前提下，本整合方案建议以 **Flutter + Vue + NestJS + PostgreSQL** 为统一评估起点。此前多后端候选不并行实施。此为本轮工程建议，技术负责人在阶段 G0 根据团队能力、供应商兼容性及验证结果冻结具体选择；不表示用户已经指定该后端。

层	推荐基线	采用理由与边界
APP	Flutter + Dart	延续用户已定技术；同一业务代码按市场配置 SDK 与语言
后台	Vue 3 + TypeScript + TDesign Vue Next	延续已定后台方向，围绕审核和协作工作台构建
业务 Web	Vue 3 + TypeScript，独立响应式应用	复用团队与接口类型；先完成双角色业务入口，公开页面 SEO 和 SSR 按真实获客需求决定
后端	NestJS + TypeScript，模块化单体	与 Web 共享语言和契约习惯；事务与业务规则集中，不拆多套主后端
数据库	PostgreSQL，核心关系字段加受校验 JSONB 模板	账户、报价、合作及版本用关系约束；服务模板差异可扩展，不把全部数据塞入无约束 JSON
异步与限流	Redis + BullMQ，业务事件使用数据库 outbox 衔接	文件检查、翻译、通知分开执行；任务可重试、幂等、取消及告警，数据库保留业务事实
文件	私有对象存储，元数据在业务库	按合作授权、分片上传、版本及保留策略管理
通信	REST API + OpenAPI，IM 通过适配层	明确错误码、版本、权限与接口契约；主业务不依赖聊天历史充当账本
部署	容器化 API 和独立 Worker，托管数据库与存储优先	初期不用复杂微服务或 Kubernetes 作为前提；生产拓扑由地区验证确定
AI	后端统一模型与翻译适配层	不向客户端发密钥；按用途、数据和区域选择供应商

NestJS 官方提供 TypeScript 支持及 BullMQ 集成；PostgreSQL 提供 JSONB 和相应索引能力。这些是候选可行性的依据，是否适合团队仍需通过业务验证决定。NestJS、队列集成、PostgreSQL JSON 类型

G0 冻结受支持的稳定版本、许可证、迁移工具、依赖锁和构建环境。若团队已有成熟 Java 或 .NET 能力，可以在同一模块边界下替换主后端；不得在开发中途无成本评估地混用多种主业务框架。

8.2 架构与地区部署



逻辑上区分中国国内合作与日本及跨境合作，采用同一业务代码。一份合作只有一个主写区域，双方通过授权访问，不做首版多区同时写入及自动双向数据库同步。账户关联、会话归属、文件和模型路由由服务端判断，不能信任客户端自行传入地区作为授权。

主云优先验证腾讯云大陆与东京区域；若日本业务的主体、模型、网络或服务条件更适合 AWS 东京，再以验证结果决定日本域供应商。物理上采用单区还是国内域加跨境域，在 G0 完成数据流与两国网络验证后冻结，进入正式基础设施采购前必须有结论。地域限制未满足时停止相关真实资料流转，不让系统静默切换到另一国家作为兜底。

8.3 数据对象和技术约束

核心对象包括 User、ProviderProfile、ServiceTemplateVersion、Service、Portfolio、RequirementVersion、ProposalVersion、Conversation、Cooperation、ChangeRequest、PlanVersion、DeliveryVersion、Asset、Acceptance、Review、QARecord、AIJob、SupportCase 和 AuditEvent。

必须共同落实以下约束：

1. 已确认需求、报价、模板和验收标准形成不可覆盖快照；历史合作不随模板编辑改变。
2. `deliverable_type` 固定区分 code、data_sheet、document、image、video；类型差异由版本化 schema 校验。
3. 账户使用稳定内部 ID，邮箱与手机号为可变登录标识；金额使用精确表示，JSON 传输也需防止精度丢失。
4. 写操作验证参与者、当前版本和状态；并发接受报价只能产生一个有效主要合作。
5. 公开案例、合作资料、证件、日志分别控制访问；管理员不默认拥有所有文件读取权。
6. Worker 与主业务隔离权限和资源；处理不可信压缩包时限制路径、展开容量及层级，更新扫描器和解析器。
7. 短时链接降低泄露窗口，但权限撤销后仍须按既定方案阻止继续取用；不承诺能回收已下载副本。
8. 日志保留可定位的业务 ID、版本、区域与错误，不收集生产凭证、验证码或完整客户资料。

8.4 AI 四项能力

场景	输出	人工与故障处理
需求结构化	分类字段、待补充项、验收标准草稿	用户确认发布，不能猜测正式预算或期限
中日翻译	保留原文的版本化译文与术语	关键条款人工澄清；失败显示原文，旧译文过期
方案草稿	软件功能说明、数据规则、文档大纲、文案及视频脚本	服务者校正；不自动执行或发送
检查建议	缺项、歧义、版本不一致和待核查问题	不宣称代码已测试或成品已合格，客户验收独立

调用记录用途、输入版本、模型、模板、允许区域、耗时和用量，采用限额及有限重试。AI 故障不能阻断手工发布、报价和交付。服务者自购工具不自动成为平台供应商，费用与客户资料能否送入工具需事先约定。

9 三方服务与账号开通

9.1 首版接入清单

下表的供应商是优先验证对象，采购须以实际主体开户、所选区域能力和验收结果为准。

能力	推荐准备方向	主要材料与依赖	负责角色与验收
域名与企业邮箱	项目主体持有域名、DNS、证书、企业邮箱及公开支持页	主体、域名控制权、联系人、备案材料	发布 / 运维；解析、证书与邮箱可用
主云与存储	腾讯云大陆 / 东京优先验证；日本域必要时评估 AWS 东京	企业账号、付款资料、区域、权限、预算和保留策略	技术 / 运维；双向文件访问、备份恢复、费用
国内短信	腾讯云国内验证码短信	企业资质、签名证明、模板、频控	后端；三大运营商送达和找回
日本邮件	SES 东京或所选主云邮件服务	发信域名、DNS 认证、生产额度、退信处理	后端 / 运维；日本企业及常见邮箱实际收信
聊天 IM	腾讯 Chat 优先验证同一跨境会话域	主体、应用、区域、签名、回调、留存	后端 / 客户端；双方互通、补收、封禁、删除
推送	iOS APNs；日本 Android FCM；国内目标厂商通道	Bundle ID / 包名、签名、Apple / Firebase / 厂商凭证	Flutter；前后台、冷启动、授权和深链
模型与翻译	中国百炼内地区域；日本评估 Bedrock 区域内模型及 Translate	目标区域权限、配额、数据用途、术语和评测集	后端 / 日文运营；四类辅助能力质量与成本
内容与文件检查	中文内容安全、日文人工及经验证的检测；附件恶意文件及源码秘密扫描	内容范围、扫描策略、处理区域、人工队列	安全 / 运营；日文误判、申诉、含密钥和异常文件
预览与源码	私有文件与固定仓库版本；服务者提供约定演示及预览稿	客户授权、访问期限、归档责任、资源归属	技术交付运营；版本一致、可取用、可复现
日志与告警	主云日志指标，Flutter 崩溃服务按区域评估	脱敏、保留期、符号文件、告警接收人	运维 / 客户端；真实触发和定位故障
Apple 发布	真实主体开发者账号和中日商店配置	组织材料、D-U-N-S、授权人、企业网站邮箱、签名与审核账号	发布负责人；测试安装、资料及审查结果
Android 发布	日本 Google Play；中国首批应用市场	组织材料、应用标识、签名、隐私及适用备案、渠道凭证	发布负责人；真机安装升级与渠道要求

能力	推荐准备方向	主要材料与依赖	负责角色与验收
身份与能力	小规模邀请入驻，按必要性人工核验及能力样例	所在地 / 身份类型、用途、核验方法与保留范围	运营；不能将自报资料标为已核验
支付结算	仅方案 B 启动收单、跨境付款及结算机构评估	完整主体、商户及收款人材料、资金流和责任	财务 / 支付负责人；真实路线准入及退款对账

日本手机号验证码、微信 / LINE / Google 社交登录、深度 GitHub/GitLab 授权、自动 Office 转换、全平台自动构建等不作为默认开通前提。若某项被产品要求为完成主流程所必需，则同时升为 P0 并重估工作量。

腾讯 Chat 不同数据中心之间的互通限制已列入专项验证，不能默认中国和日本两个实例可直接聊天；供应商资料与项目实测共同决定会话域。国内 Android 也不能将 FCM 作为唯一通知路径。日文审核不能仅依据中文审核服务的通过结果。Chat 数据中心、FCM Android 条件、腾讯文本审核语言说明

9.2 开通顺序

1. 项目负责人明确实际经营、签约、采购和发行主体，指定账号所有者。
2. 准备域名、企业邮箱、公开网站、D-U-N-S 和授权材料，确定应用包名、Bundle ID 与签名归属。
3. 应用商店、适用备案和长周期申请与开发并行启动；云项目、测试区域和预算同步准备。
4. 开通测试用短信、邮件、IM、文件、模型与检查服务；按两国网络和脱敏样例验收。
5. 测试环境联调通过后，准备生产权限、配额、密钥、隐私披露及运维交接。
6. 通过正式发布门槛后逐步启用，保留停用和供应商故障处理方式。

账号台账记录主体、负责人、环境、区域、用途、数据类别、配额、费用、密钥引用、到期、退出方式和证据。状态统一为“材料准备 → 申请中 → 获准测试 → 联调通过 → 获准生产 → 已上线”，不将这些状态合并成“已开通”。

10 研发与交付组织

10.1 目录与工作产物

位置	应交付内容
APPClient	Flutter 源码、中文日文资源、渠道配置样例、构建说明
BackendService	API、业务模块、Worker、三方适配、接口契约、配置样例及测试
FrontendAdmin	运营后台、角色与工作队列、日文内容处理
FrontendPortal	建议新增的业务 Web；需求侧完整流程和服务者最小桌面入口
DB	初始 DDL、迁移、索引与受控初始化数据；部署顺序及兼容说明
Docs	本方案、编号需求、原型说明、技术决定、接口、测试、发布和运维记录
Mockup	中日关键流程原型、视觉规范、样例与授权清楚的参考素材

此目录表是后续建设安排，本次仅交付统一方案，不初始化工程或开通账号。

采用一套可审阅的仓库流程：小范围分支、合并请求、自动检查和版本标签。开发、测试 / 预发布与生产环境隔离；真实凭证不进仓库，测试不直接复制生产客户资料。

10.2 开发工作包与阶段门槛

以下以资金方案 A、必要人员到位为前提，按 12–16 周量级组织讨论；周次可重叠，是计划区间，供应商及发布审批时间另计。

阶段	参考窗口	工作与负责人	交付物	退出门槛
G0 需求与技术基线	第 1–2 周	产品牵头，技术及日文运营参与；经营负责人处理主体与资金决定	五类样例、双语关键原型、字段状态、技术验证、决策台账	核心范围、主后端、数据流、地区与 IM 方案可执行；关键待决项有结论或明确隔离范围
G1 工程及接入基础	第 2–4 周	后端、Flutter、Web、运维	三端骨架、环境、身份权限、数据库迁移、文件和通知基础、测试接入	中日登录可用，权限与文件访问正确，自动构建和基本告警可运行
G2 首条合作闭环	第 4–7 周	产品与研发，测试同步	日本客户发布软件需求，中国服务者应征报价，双方确认、聊天与翻译	同版本确认、并发和变更规则通过；服务者能在电脑查看合作
G3 软件交付与五类模板	第 6–10 周	研发、技术交付及各类质检	源码 / 文件版本、实施前确认、交付修改与验收；全部五类模板	五类各完成一个合成或经核定可用于测试的样例；四供需组合均有端到端验证记录
G4 运营与异常完善	第 9–12 周	运营、日文人员、研发、测试	审核客服、取消争议、删除、审计、质量与成本指标、通知恢复	无人响应、退出、文件故障、AI 失败等均有可执行处理路径
G5 试点与正式发布	第 12–16 周	发布负责人牵头，全部角色参与	真机及两国网络报告、满足进入条件的真实试点结果、恢复回滚演练、商店材料和运维交接	真实试点先满足第 12 节相应进入条件；正式发布时全部 P0 门槛满足，开放范围与对外说明一致

研发可以并行建设模板，但业务集成以 G2、G3 的完整路径验收；不能用“所有页面完成”替代可用的端到端流程。若上线必需的供应商、业务或地区条件尚未满足，延长相应阶段，不压缩验证或虚报正式版。

10.3 每个任务的完成条件

研发任务至少关联模块编号、业务规则、页面或接口、权限、正常与异常路径、验收数据。提交时包含代码、必要迁移与配置、适用测试、文档更新和演示结果。状态、权限、金额及并发逻辑要有有意义的自动化测试；设备推送、日文质量及真实网络采用专项验证，不以模拟接口替代。

11 验收场景与非功能目标

11.1 首版整体验收矩阵

以下用例是必须完成的验证设计，不代表当前已通过。测试负责人将其拆成可执行用例，保留设备、区域、版本、操作者、结果与缺陷记录。

编号	验证范围	通过条件
UAT-01	五类及四种供需组合	每类至少一条完整交付记录；四组合各有端到端样例，合计覆盖五类；无核心类别被整体后置
UAT-02	三端账户与角色	国内手机、日本邮箱、找回与注销可用；角色和能力限制有效；日本需求方可用桌面完成主流程
UAT-03	案例与需求	做同款仅复制授权公开规格；私有素材不泄漏；分类模板完整、可发布、暂停和关闭
UAT-04	匹配报价与并发	不满足硬条件的人不会被自动推荐为合格；重复或并发确认只建立一个有效主要合作
UAT-05	范围与版本	双方确认同一版本；重要变更重新确认；旧译文、检查结果和待确认不冒充最新版本
UAT-06	软件交付	电脑提交固定源码版本；客户可取用并按说明运行；适用交付项齐全；测试结果真实关联版本
UAT-07	数据与表格	规则、行数、异常和汇总可核对；前导零、精度、公式、JPY、中日编码与日期不被静默破坏
UAT-08	文档	可编辑稿与预览一致，关键事实数字和引用可追溯；日文字体、段落、表格及分页检查通过
UAT-09	图文与视频	图文规格、商品事实与日文正确；视频脚本版本已确认，字幕读音、时长及授权符合约定
UAT-10	文件与资料权限	中日上传下载、重传、失效、隔离可用；非参与者与未授权运营不可读取；限制工具或区域的资料不能进入禁止的模型路由
UAT-11	国际化	中日界面、通知、姓名、输入法、币种和时区正确；切换语言不改变合作约定或资料区域
UAT-12	IM 与通知	双向沟通、离线补收、发送失败可处理；设备推送及日本邮箱实测；深链不绕过登录鉴权
UAT-13	AI 辅助	四项能力用固定样例评测；关键数字否定条件可复核；限额及故障降级有效，不虚构验收或测试成功
UAT-14	异常与客服	超时、延期、退出、取消、拉黑、投诉申诉、超范围修改都有责任人和证据；不擅自自动验收
UAT-15	资金与指标	方案 A 无虚假平台收付款状态；报价不计为实收 GMV；若选 B，替换为完整支付退款对账结算验收集合
UAT-16	恢复与发布	备份实际恢复、回滚演练、账号权属、商店材料、隐私及 SDK 清单、告警和值班交接齐备

11.2 质量与运行目标

方面	首版验收口径
核心功能	全部 P0 用例通过；无阻断合作、越权泄露、状态错乱或成果损坏的未解决缺陷
性能	G0 固定试点并发与数据量后评测；初始讨论目标为普通读接口服务端 P95 800ms、写接口 1500ms 内，外部模型与大文件另计；不是现有 SLA
端到端体验	中日真实网络记录登录、聊天和各类文件耗时与失败率，并据此冻结文件上限和重试策略
可靠性	重试不丢确认或制造重复合作；供应商失败可提示、重试和降级
语言与可访问性	核心日文人工检查；输入法、大字号、长文本、主要按钮标签不阻断操作
恢复	试点 RPO 24 小时、RTO 4 小时可作预算讨论起点；上线前按业务可接受损失及恢复演练冻结实际目标
成本	用户和合作维度有 AI / 文件 / 通知额度与告警；超限时保留人工业务处理路径

安全扫描通过不等于软件无漏洞；平台质检通过不替代客户验收。质量结论必须指出实际检查对象和版本。

12 正式上线门槛

12.1 可开发 可测试与可上线

业务模板、原型、接口和合成样例可以立即推进。接入测试需要独立环境、获准测试账号、允许的数据和具备相应环境的人员。三个使用阶段分别判断：

- 内部验证：使用合成或经核定允许测试的样例及测试账号；只能证明流程，不证明真实客户业务已具备条件。
- 真实邀请试点：开始之前即须满足实际使用路径需要的经营主体、资料处理、正式条款、供应商生产使用权限、适用手续与运营支持。素材授权不能单独替代这些条件，沙箱账号不能承担其条款不允许的真实业务。
- 公开发布：完成下表全部适用门槛及首版 P0 验收；面向公众开放的范围与渠道批准、对外说明一致。

门槛	正式发布所需证据	主责
经营与资金	明确运营、签约、发行与采购主体；A 或 B 的范围及履行安排已记录，收费责任清楚	项目负责人 / 财务
业务能力	五类有供给、模板与交付标准；四路径验证；P0 验收通过；开放容量可承担	产品 / 测试 / 运营
地区资料	真实数据流、处理条件、供应商区域、授权及保留删除规则有结论并能被系统执行	合规负责人 / 技术
用户权益与内容	双语条款、隐私、投诉、删除、素材许可、案例授权与 AI 标识规则符合实际业务	产品 / 运营 / 合规

门槛	正式发布所需证据	主责
三方生产	账号由项目掌控，生产权限、配额、预算、受控凭证与联系人完整	运维 / 发布
渠道与手续	适用性结论已记录；实际启用业务所需的备案、登记、许可和渠道批准已完成并可核验，不适用项保留依据；商店说明与功能一致	发布 / 合规
运营与恢复	日文客服与质检排班、技术交付责任人、工单升级、告警、恢复与回滚演练可执行	运营 / 技术负责人

国内 APP 备案应按实际公开服务安排提前办理；公众 AI 功能的备案或登记、生成合成内容标识需结合所启用能力落实，不能认为购买模型接口即可覆盖平台所有手续。工信部 APP 备案通知、网信办登记公告、生成合成内容标识办法

日本消费者交易、自由职业委托、税务及平台是否实际促成雇佣等事项，按真实合同和运营行为核对适用性。不能仅用用户勾选“企业”或界面写“项目”决定法律关系。正式条款及服务条件在发布时按现行规则复核。日本消费者厅通信销售说明、公正交易委员会自由职业交易说明

12.2 发布及回退

先邀请指定供需双方，控制开放模板、并发合作与 AI 配额；观察交付与异常后再扩大推广。每次发布附应用版本、后端版本、数据库迁移、市场配置、三方开关及回退步骤。

出现越权、错误确认、交付损坏或严重资料泄露时，暂停相关新业务或能力并保护既有合作记录，通知处理责任人。回滚按数据库兼容方案执行，不依赖直接删除新版本数据恢复运行。渠道未获准、日文运营不到位或核心能力不完整时，保持内测，不以广泛投放弥补上线条件。

13 人员 成本与试点运营

13.1 人员职责与工作量

建议由 1 名产品 / 设计、2 名后端、1 名 Flutter、1–2 名 Web，并配备测试、日文运营及必要运维支持形成首版团队。角色可以兼任，但代码交付评审、数据文档检查、日文校对和客服升级必须有人负责。

工作包	规划工作量
产品、原型、服务模板、本地化设计	5–8 人员周
后端、权限、合作状态、文件及三方	12–18 人员周
Flutter 中日客户端	8–12 人员周
业务 Web 与后台，含最小服务者桌面入口	10–15 人员周
测试、发布、运维及安全验证	8–12 人员周
合计	43–65 人员周

此区间沿用现有规划，尚未按任务实估；不包含方案 B、自研生产工具或完整服务者工作台。团队经验、实际跨境拓扑、已有组件与审批都会改变工期；人员周不能直接相加换算上线日期。

13.2 预算口径

预算分开发投入、平台固定成本、按量服务和每单人工成本，不在未询价时承诺固定月费。按保守、基准、增长三档业务量计算，分别保留 CNY、JPY 和供应商账单币种。

- 固定成本：云主机、数据库、基础存储、备份、域名、企业邮箱、开发者账号和基础监控。
- 按量成本：验证码、邮件、IM 活跃与留存、文件出网、扫描、预览、模型和翻译。
- 每单成本：匹配、代码或办公质量检查、日文校对、修改、客服；服务者工具费用按约定承担。
- 方案 B 增量：支付、换汇、打款、退款拒付、对账、准入及财务运营。

13.3 试点与指标

冷启动优先使用真实日本需求样本，邀请通过能力检查的中日服务者，兼顾国内合作。每个开放模板至少有供给与异常处理责任；没有供给的模板明确等待，不制造虚假接单或收益数据。

北极星指标采用“有效需求形成合格交付的数量与比例”。同时观察首次合格应征时间、合作确认率、按时交付率、首次验收率、修改轮次、投诉原因、再次合作率和每单人工 / AI 成本。按五条服务线、客户市场和跨境路径分组；软件增加运行复现及实际用例结果，办公服务增加核对差异与返工原因。

统计保留未匹配、未审阅、取消和超时样本，明确观察窗口；不能为了提高比例删除失败记录。方案 A 的合作报价金额不称为已支付 GMV。具体经营目标在试点样本及产能明确后设置。

14 待决事项与处理时点

以下集中列出不能由文档替代的事实或经营决定，避免各模块各自做假设。未决定时可继续不依赖它们的设计、合成数据开发及受控测试；不能将待决状态当作同意。

编号	必须形成的决定	最迟时点	负责人	未明确时的继续方式
DEC-01	平台是撮合、代理还是直接承包；中日运营、签约、采购和发行主体	G0，正式开户及条款完成前	项目负责人	主体字段可配置，先不签订或发布依赖未明主体的服务
DEC-02	首版资金模式 A 或 B，以及平台收费方式	G0 范围冻结前	项目负责人 / 财务	仅按 A 做估算，不采购或开发钱包托管；若选 B 重排工作包
DEC-03	实际团队、预算、主后端、数据库与依赖版本	G0，工程基础冻结前	技术负责人 / 项目负责人	用推荐技术路线做验证，不同时建设多套后端
DEC-04	主云、区域、IM 域、真实资料处理与允许模型	G0，生产基础设施采购和真实客户资料导入前	技术 / 合规	使用合成样例验证；不自动跨区转发
DEC-05	五类首批模板、复杂度、文件容量及保存期限	G0，模板与文件规则冻结前	产品 / 运营 / 技术	以最小标准样例评测，正式上限按性能、成本和资料条件确定

编号	必须形成的决定	最迟时点	负责人	未明确时的继续方式
DEC-06	日文质量、客服时段、代码支持期、修改及争议规则	G2 前形成原型规则，G5 前落实人员与条款	产品 / 日本运营	不作超出实际人员与服务能力的承诺
DEC-07	国内 Android 首发渠道、应用标识、账号与签名归属	G1 接入凭证申请前	发布负责人	不用外包个人账号作为正式资产，不阻塞通用功能开发
DEC-08	合同基准语言、IP、税费、外部付款与售后安排	G2 合作条款冻结前；真实试点前完成适用性核对	业务 / 合规 / 财务	原文译文先建模，未定义条件不能作为真实正式合作承诺

15 启动清单与后续版本

15.1 第一批直接执行的工作

1. 产品将 M01–M12 拆成编号需求，先完成需求、报价、合作、变更、交付和验收六个核心对象的字段与状态。
2. 运营收集五类输入样例、结果与验收标准，优先准备一个日文小型软件需求，以及数据、文档、图文和短视频各一个样例。
3. 设计绘制日文需求方 Web、中文服务者 APP 及电脑交付、后台审核的完整路径，明确空状态与异常。
4. 技术验证中日网络、同一会话域、私有文件、固定代码版本、模型路由和关键并发，输出可复查结果。
5. 业务与发布负责人处理 DEC-01 至 DEC-08 的对应事项，建立账号及发布材料台账，长周期申请与研发并行。
6. 测试依据 UAT-01 至 UAT-16 建立用例与证据目录；所有阶段用真实可演示成果检查进度。

15.2 V1 之后

V1.1 优先减少沟通与返工：合作复用、更多模板、服务者完整桌面工作台、术语维护、仓库集成和自动检查。支付若已通过专项条件，可作为独立版本增量。

V2 再考虑隔离代码运行、自动预览部署、深度生成工具、企业组织、团队协作、复杂内容项目及更多市场。扩展依据交付质量、留存、每单成本和运营容量，不按功能数量衡量成熟度。

16 依据与维护

本方案整合以下已存在资料，正文已包含 V1 决策与实施所需核心内容，无需通过多份文件拼接理解范围：

- 项目背景与范围
- 竞品调研与截图分析
- 前期首版产品规划
- 功能范围与详细验收
- 中日国际化及本地化专项
- 三方服务与账号准备专项

- 技术与开发流程专项

技术推荐的收敛、资金模式、主体、地区、模板及上线范围发生变化时，先更新本文对应内容与决策记录，再同步受影响的需求、接口、测试和专项资料。外部服务能力与规则以采购、接入及正式发布时的官方要求为准。

版本	日期	变更
1.0 整合版	2026-10-08	统一五条服务线、三端、四种中日供需组合、合作状态、交付标准、推荐技术路线、三方开通、开发阶段、验收和上线条件；保留资金及经营待决项